

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Ingeniería Industrial - USACH | Luis Rojo-González, Ph.D.

Unidad 10: Pruebas de hipótesis paramétricas

Propósito

Desarrollo con solución inmediata de los ejercicios “Practiquemos” de las diapositivas de la unidad. Use $z_{0,05} = 1,645$, $z_{0,025} = 1,96$.

Ejercicio 1: Formular tres pruebas

Formule H_0 y H_1 e indique lateralidad: (a) sospecha que el despacho superó 48 h; (b) verificar si el peso difiere de 500 g; (c) comprobar si una mejora redujo el tiempo de armado.

Solución

(a) $H_0 : \mu = 48$ vs $H_1 : \mu > 48$ (unilateral derecha). (b) $H_0 : \mu = 500$ vs $H_1 : \mu \neq 500$ (bilateral). (c) $H_0 : \mu = \mu_0$ vs $H_1 : \mu < \mu_0$ (unilateral izquierda).

Ejercicio 2: Prueba Z para una media

Una planta afirma preparación media de 30 min. En $n = 36$ órdenes, $\bar{x} = 32$ y $\sigma = 6$. (a) Formule H_0/H_1 para detectar aumento. (b) Calcule el estadístico. (c) Decida al 5 % con valor-p unilateral. (d) Interprete.

Solución

(a) $H_0 : \mu = 30$ vs $H_1 : \mu > 30$. (b) $Z = \frac{32 - 30}{6/\sqrt{36}} = \frac{2}{1} = 2,0$. (c) valor-p = $\mathbb{P}(Z > 2) = 0,0228 < 0,05 \Rightarrow$ se rechaza H_0 . (d) Hay evidencia de que la preparación media supera 30 min; conviene revisar el proceso.

Ejercicio 3: Prueba t para una media

Se quiere verificar si el tiempo medio de atención supera 20 min. En $n = 25$, $\bar{x} = 21,4$ y $s = 3,5$. (a) Formule H_0/H_1 . (b) Calcule t . (c) Indique los grados de libertad. (d) ¿Qué significaría valor-p $< 0,05$?

Solución

(a) $H_0 : \mu = 20$ vs $H_1 : \mu > 20$. (b) $t = \frac{21,4 - 20}{3,5/\sqrt{25}} = \frac{1,4}{0,7} = 2,0$. (c) gl = $n - 1 = 24$. (d) Que hay evidencia de que el tiempo medio de atención supera 20 min (se rechaza H_0).

Ejercicio 4: Prueba para una proporción

La proporción máxima de entregas atrasadas es 4%. En $n = 500$ se observan 31 atrasos. (a) Calcule $\hat{p}$. (b) Formule H_0/H_1 para detectar incumplimiento. (c) Calcule Z . (d) Interprete si

valor- $p < 0,05$.

Solución

(a) $\hat{p} = 31/500 = 0,062$. (b) $H_0 : p = 0,04$ vs $H_1 : p > 0,04$. (c) $Z = \frac{0,062 - 0,04}{\sqrt{0,04(0,96)/500}} = \frac{0,022}{0,00876} = 2,51$. (d) valor- $p = \mathbb{P}(Z > 2,51) = 0,006 < 0,05 \Rightarrow$ se rechaza H_0 : hay evidencia de que la tasa de atrasos supera el 4 % comprometido.

Ejercicio 5: Dos centros de distribución

$n_1 = 50$, $\bar{x}_1 = 18,4$, $s_1 = 4,0$; $n_2 = 60$, $\bar{x}_2 = 16,9$, $s_2 = 3,8$. (a) Formule hipótesis para evaluar si el centro 1 tarda más que el 2. (b) Calcule la diferencia observada. (c) Escriba el error estándar aproximado de la diferencia. (d) Explique cómo usaría el estadístico.

Solución

(a) $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ vs $H_1 : \mu_1 > \mu_2$. (b) $\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 1,5$. (c) $EE = \sqrt{4,0^2/50 + 3,8^2/60} = \sqrt{0,32 + 0,2407} = 0,749$. (d) $Z = 1,5/0,749 = 2,00 > 1,645 \Rightarrow$ se rechaza H_0 al 5 % (valor- $p \approx 0,023$): el centro 1 tarda más en promedio.

Ejercicio 6: Dos proveedores (proporciones)

$n_1 = 300$, $x_1 = 21$; $n_2 = 280$, $x_2 = 11$. (a) Calcule $\hat{p}_1$ y $\hat{p}_2$. (b) Formule una prueba para evaluar si el proveedor 1 tiene mayor tasa de defectos. (c) Calcule la proporción combinada. (d) Escriba y evalúe el estadístico Z .

Solución

(a) $\hat{p}_1 = 21/300 = 0,070$; $\hat{p}_2 = 11/280 = 0,039$. (b) $H_0 : p_1 = p_2$ vs $H_1 : p_1 > p_2$. (c) $\hat{p}_c = (21 + 11)/(300 + 280) = 32/580 = 0,0552$. (d) $Z = \frac{0,070 - 0,039}{\sqrt{0,0552(0,9448)(1/300 + 1/280)}} = \frac{0,031}{0,0190} = 1,62$; valor- $p \approx 0,053$. Al 5 % *no* se rechaza H_0 (evidencia límite): la diferencia observada podría deberse al azar; convendría más datos.

Ejercicio 7: Conexión IC-prueba

Una empresa afirma que el tiempo promedio de atención es 12 min. Un estudio obtiene el IC del 95 % (12,8; 15,1). (a) ¿El valor 12 es plausible según el intervalo? (b) ¿Qué sugiere para una prueba bilateral al 5 %? (c) ¿Qué conclusión operacional comunicaría?

Solución

(a) No: 12 queda por debajo del límite inferior 12,8. (b) Como 12 está fuera del IC del 95 %, se rechaza $H_0 : \mu = 12$ a nivel 5 %. (c) Hay evidencia de que el tiempo medio de atención supera los 12 min declarados (plausiblemente entre 12,8 y 15,1 min).